UTS PRAKTIKUM

PENGUKURAN DAN ALAT UKUR

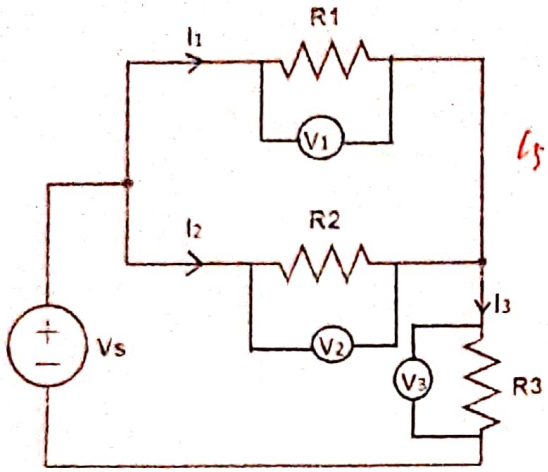
D4 TEKNIK TELEKOMUNIKASI

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

99

NIM / Nama : 2313441084 / Nathan Samuel Parhusungan

Hari, Tanggal : Kamis, 19 Oktober 2023



Gambar 1. Rangkaian Percobaan

Tugas

1. Mengukur nilai hambatan dari Resistor R1, R2, dan R3 menggunakan Ohmmeter Digital

R1 = ...99,2 Ω ± 5%

Warna : coklat, hitam, coklat, emas

R2 = ...217,7 Ω ± 5%

Warna : merah, merah, coklat, emas

R3 = ...327,2 Ω ± 5%

Warna : jingga, jingga, coklat, emas

2. Merangkai rangkaian seperti pada Gambar 1 di atas papan percobaan, untuk R1, R2, dan R3 sesuai dengan hasil pada nomor 1.

3. Mengatur Vs sebesar 1,5 V lalu diukur menggunakan Voltmeter Digital.

Didapatkan hasil pengukuran Vs sebesar = ...1,5V

4. **Menghitung dan Mengukur Tegangan V1, V2, dan V3** menggunakan Voltmeter Analog dan Digital, tuliskan hasilnya pada tabel 1, serta tuliskan Langkah perhitungan teori pada halaman belakang

Tabel 1. Hasil Pengukuran Tegangan

Tegangan	Teori	Hasil Pengukuran Voltmeter ANALOG	Hasil Pengukuran Voltmeter DIGITAL
V1	0,258 V	0,25 V	257,8 mV
V2	0,258 V	0,25 V	258 mV
V3	1,291 V	1,2 V	1,235 V

5. **Menghitung dan Mengukur Arus I1, I2, dan I3** menggunakan Amperemeter Analog dan Digital, tuliskan hasilnya pada tabel 2, serta tuliskan langkah perhitungan teori pada halaman belakang

Tabel 2. Hasil Pengukuran Arus

Arus	Teori	Hasil Pengukuran Amperemeter ANALOG	Hasil Pengukuran Amperemeter DIGITAL
I1		0,003 A	0,003 A
I2		0,001 A	0,001 A
I3	3,794 mA	0,004 A	0,004 A

Dipindai dengan CamScanner

Teori :

$$V_1 = \frac{R_1 // R_2}{(R_1 // R_2) + R_3} \times V_S$$

$$= \frac{99,2 // 217,7}{(99,2 // 217,7) + 327,2} \times 1,5$$

$$= \frac{\frac{99,2 \times 217,7}{99,2 + 217,7}}{\left(\frac{99,2 \times 217,7}{99,2 + 217,7}\right) + 327,2} \times 1,5$$

$$= \frac{68,147}{68,147 + 327,2} \times 1,5$$

$$= 0,258 \text{ V} //$$

$$V_2 = \frac{R_1 // R_2}{(R_1 // R_2) + R_3} \times V_S$$

$$= \frac{99,2 // 217,7}{(99,2 // 217,7) + 327,2} \times 1,5$$

$$= \frac{\frac{99,2 \times 217,7}{99,2 + 217,7}}{\left(\frac{99,2 \times 217,7}{99,2 + 217,7}\right) + 327,2} \times 1,5$$

$$= \frac{68,147}{68,147 + 327,2} \times 1,5$$

$$= 0,258 \text{ V} //$$

$$V_3 = \frac{R_3}{(R_1 // R_2) + R_3} \times V_S$$

$$= \frac{327,2}{(99,2 // 217,7) + 327,2} \times 1,5$$

$$= \frac{327,2}{68,147 + 327,2} \times 1,5$$

$$= 1,241 \text{ V} //$$

$$I_1 = \frac{R_2}{R_{tot}} \times I_t$$

$$= \frac{217,7}{395,347} \times 3,799 \times 10^{-3}$$

$$= 0,002082 \text{ A}$$

$$= 2,082 \text{ mA} //$$

$$I_2 = \frac{R_1}{R_{tot}} \times I_t$$

$$= \frac{99,2}{395,347} \times 3,799 \times 10^{-3}$$

$$= 9,519 \times 10^{-4} \text{ A} //$$

$$I_t = I_3 = \frac{V_S}{R_{tot}} \Rightarrow \frac{V_S}{(R_1 // R_2) + R_3}$$

$$= \frac{1,5}{(99,2 // 217,7) + 327,2}$$

$$= \frac{1,5}{395,347}$$

$$= 3,794 \times 10^{-3} \text{ A}$$

$$= 3,794 \text{ mA} //$$

Dipindai dengan CamScanner